Grados: 10º a 11º

* Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de los sistemas tecnológicos y las estrategias para su desarrollo.

* Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la utilización eficiente y segura de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno.

* Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.

* Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.

UNIDADES TEMATICAS

TEMAS EDUCACIÓN MEDIA GRADO 10°

UNIDAD 1. Hoja de cálculo Realizar operaciones con fórmulas y funciones

COMPETENCIA: Desarrollo habilidades para el buen funcionamiento y manejo de la hoja de cálculo.

DESEMPEÑOS.

Cognitivo: Hoja de cálculo Realizar operaciones con fórmulas y funciones **Realizar facturas aplicando fórmulas y funciones lógicas La condicional "SI"**

Procedimental: Realizar operaciones con fórmulas y funciones Realizar facturas aplicando fórmulas y funciones lógicas Aplicar la condicional "SI" en la solución de problemas.

Actitudinal: Asiste regularmente a clases y cumple con las actividades académicas asignadas en el tiempo acordado.

TEMAS: Hoja de cálculo, fórmulas y funciones, La condicional "SI",

UNIDAD 2. HOJA DE CÁLCULO

COMPETENCIA: Hacer uso de la hoja de cálculo para la manipulación y organización de datos numéricos que le permitan realizar cálculos y resolver expresiones lógicas a través de fórmulas y funciones, así como representarlos a través de gráficos estadísticos.

DESEMPEÑOS

Cognitivo: Identifica los componentes que contiene una función y la manera como se insertan en una hoja de cálculo.

Procedimental, Emplea la función SI anidada, para resolver problema que requieran del cumplimiento de condiciones lógicas, Utiliza las funciones en Excel para realizar cálculos estadísticos de manera rápida, Crea gráficos estadísticos en Excel para representar y comparar cantidades numéricas.

Actitudinal: Asiste regularmente a clases y cumple con las actividades académicas asignadas en el tiempo acordado.

TEMAS: Descripción general y aplicación de fórmulas en Excel, Funciones en Excel (definición, tipos de funciones, como insertar funciones), Función SI (Función si y

función si anidadas), Función buscar (buscar V, combinar datos, buscar H), Funciones estadísticas (Promedio, Moda, Frecuencia, Mediana), Resolver operaciones aritméticas y expresiones lógicas en Excel, Gráficos estadísticos, Filtros (autofiltro y filtro avanzado)

UNIDAD 3. HOJA DE CALCULO EXCEL

COMPETENCIA: Desarrollo habilidades para el buen funcionamiento y manejo del editor gráfico.

DESEMPEÑOS

Cognitivo: Hoja de cálculo Realizar operaciones con fórmulas macros Realizar proceso de factorización de una empresa aplicando fórmulas anidadas y base de datos

Procedimental: Realizar operaciones con fórmulas y funciones Realizar base de datos de una factura aplicando fórmulas y funciones lógicas.

Tema:

Hojas de cálculo, Microsoft Office Excel, formulas y funciones, **función SI, Máximo, Mínimo, Promedio,** Programación, robótica, Impresoras 3D.

UNIDAD 4. GESTIÓN DE BASE DE DATOS EN ACCESS

COMPETENCIA

Administrar bases de datos utilizando la herramienta Access, de acuerdo a los parámetros técnicos y especificaciones que sean solicitados.

DESEMPEÑOS

Cognitivo: Reconoce los elementos de la ventana de Microsoft Access, como los menús, las barras, el área de trabajo y las herramientas más utilizadas y sus funciones.

Procedimental: Pone en práctica los procedimientos para crear una base de datos, diseñar tablas para organizar la información en ellas y diseñar formularios de entrada de datos.

Crea bases de datos con varias tablas relacionadas manteniendo la integridad referencial.

Actitudinal: Asiste regularmente a clases y cumple con las actividades académicas asignadas en el tiempo acordado.

TEMAS: Microsoft Access (generalidades, creación de una base de datos, menús y herramientas)

Armar las tablas (escoger opción para crearla, crear campos, tipo de datos, insertar más campos)

Guardar la tabla, abrir y trabajar una tabla. Propiedades

de los campos (tamaño, formato) Formularios (crear

formularios, autoformularios, vistas)

Las relaciones (relacionar dos o más tablas) Informes, Consultas